TP11-20

Visualisation de statistiques sur les valeurs foncières

Introduction

L'objectif de ce projet est de développer une application permettant d'analyser et de présenter des statistiques sur les Demandes de valeurs foncières en France, en utilisant des données en Open Data. L'application doit offrir aux utilisateurs la possibilité de sélectionner différentes granularités (ensemble de villes, départements ou régions) ainsi que des types spécifiques de critères pour obtenir des statistiques pertinentes.

Fonctionnalités

Sélection de Granularité

L'utilisateur doit pouvoir choisir entre 3 granularités principales : villes, départements ou régions, qui lui permettra de sélectionner respectivement l'ensemble de villes, départements ou régions qui l'intéresse.

Sélection de critères

L'utilisateur doit pouvoir sélectionner un ou plusieurs critères parmi ceux disponibles dans les données, par exemple : Valeur foncière, Type de local, Surface réelle, Surface loi Carrez, Surface terrain, Nombre de pièces principales, etc. cf. `https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/d573456c-76eb-4276-b91c-e6b9c89d6656`

Sélection de Statistiques

L'application doit permettre à l'utilisateur de choisir un ou plusieurs types de statistiques parmi les suivantes :

- Prix moyens et/ou médians au m^2 par villes/départements/régions choisis répondant aux critères sélectionnés
- Distribution des valeurs foncières selon la granularité choisie et les critères sélectionnés
- Statistiques sur le nombre de pièces principales
- Statistiques sur la répartition dans l'année des dates de mutation.

Pour chaque statistique sélectionnée, l'utilisateur doit pouvoir choisir le type de diagramme qu'il souhaite parmi ceux disponibles (Camemberts, diagrammes barre, diagrammes colonnes, etc.).

Génération de Rapports

L'application doit générer des rapports sous forme de pages web contenant les informations et résultats des statistiques sélectionnées. Les rapports doivent être clairs, informatifs et facilement compréhensibles.

Autres fonctionnalités

Afin de vous démarquer des équipes concurrentes, vous êtes libres d'ajouter de nouvelles fonctionnalités originales à cette application.

Interface Utilisateur (UI)

L'interface utilisateur doit être conviviale et intuitive. Les options de sélection de granularité, de types de critères de sélection et de statistiques doivent être présentées de manière claire. L'utilisateur doit pouvoir naviguer facilement à travers l'application.

Contraintes Techniques

L'application doit être développée en utilisant le langage de programmation Java. Elle devra **impérativement** utiliser la bibliothèque "visustats" développée aux TP précédents pour toutes les visualisations diagrammatiques (Camemberts, diagrammes barre, diagrammes colonnes etc.).

L'Interface Utilisateur sera programmée en Java avec le framework Swing.

Concernant la source de données, dans un premier temps on utilisera le fichier de l'année 2024 :
`https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/af812b0e-a898-4226-8cc8-5a570b257326`

Il s'agit d'un fichier texte au format CSV où le séparateur de champs est le caractère '|'. On ne téléchargera ce fichier qu'une seule fois. Tous les tests seront effectuées avec un sous-ensemble judicieusement choisi de cette source de données. En production, on pourra permettre de sélectionner n'importe quelle année parmi celles disponibles.

L'équipe de développement est encouragée à utiliser des outils comme ChatGPT ou Copilot pour accélérer le développement. La contrainte reste que vous **devez parfaitement** comprendre le code que vous obtenez par ce biais. Cela sera évalué en fin de projet.

Livrables Attendus

- Code source de l'application et de ses tests dans le GitLab de l'ISTIC.
- Fichier .jar exécutable contenant toute l'application.
- Documentation technique détaillée expliquant l'architecture à l'aide de diagrammes UML (réalisés par exemple avec `https://dotuml.com/index.html`), les choix de conception et les dépendances vis-à-vis de librairies externes.
- Bref manuel utilisateur expliquant comment installer et utiliser l'application.

Mode de Développement

Le projet sera réalisé en utilisant une approche agile avec la méthodologie SCRUM. Les itérations seront planifiées, et les retours réguliers seront pris en compte pour améliorer le produit.

Équipe de Développement

L'encadrant de TP jouera le rôle de client de cette application.

L'un ou l'une des étudiantes de l'équipe jouera le rôle de *Product Owner*, responsable de définir la vision du produit (en lien avec le client), de prioriser le backlog du produit (liste des fonctionnalités à développer), et de prendre des décisions sur les fonctionnalités à implémenter.

Un autre membre de l'équipe jouera le rôle de *Scrum Master*, responsable de s'assurer que l'équipe suit les principes et les pratiques SCRUM. Tout en contribuant activement au développement, il élimine les obstacles, facilite les réunions SCRUM, et aide l'équipe à atteindre ses objectifs.

L'ensemble de l'équipe de développement est responsable de la réalisation des fonctionnalités définies dans le backlog du produit. Elle est auto-organisée, et se fixe des objectifs pour chaque itération (sprint). La qualité du logiciel doit être une priorité dès le début, avec une architecture de tests mise en place dès la première itération.

Planning

Le développement de l'application doit respecter le planning suivant :

Sprint 1 (Semaines 11-13) : Établir les Fondations
- Mettre en place l'environnement de développement et de test.
- Rédiger les *user stories*.
- Élaborer l'architecture de base de l'application.
- Implémenter le chargement initial d'un sous-ensemble simplifié des données.
- Mettre en place une interface utilisateur (UI) de base, avec par exemple la mise en œuvre de la sélection de granularité et la sélection des critères de sélection.
- Produire une des statistiques demandées avec un seul type de diagramme possible
- Rétrospective de l'équipe pour évaluer le processus SCRUM.

Sprint 2 (Semaines 14-16) : Implémentation des fonctionnalités
- Ajouter à l'UI les fonctionnalités pour configurer les statistiques de base.
- Consolider le package visustats en implémentant les éventuels diagrammes manquant
- Intégrer la génération de rapports en HTML.
- Rétrospective de l'équipe pour évaluer le processus SCRUM.

Sprint 3 (Semaines 18-20) : Finalisation et Livraison.
- Implémenter le choix du fichier de données
- Intégration de fonctionnalités additionnelles
- Terminer l'UI.
- Effectuer des tests finaux et résoudre les problèmes.
- Préparation de la démonstration finale du produit au client.
- Rétrospective de l'équipe pour évaluer le processus SCRUM.

Remarques :
- Certaines fonctionnalités plus avancées peuvent être simplifiées ou reportées pour les itérations suivantes.
- La communication et la collaboration rapides entre les membres de l'équipe seront cruciales pour respecter ce calendrier.
- La flexibilité est toujours essentielle pour s'adapter aux changements et aux retours d'expérience.
- 4 séances de TP se feront en autonomie (sans encadrement). C'est un test du sérieux et de la motivation de l'équipe.

Validation et Acceptation

L'application sera soumise à une phase de validation interne par l'équipe de développement, suivie d'une phase d'acceptation par le client lors d'une démonstration formelle à la fin du projet. Une évaluation individuelle de performance sera aussi réalisée par l'encadrant de TP la dernière semaine du projet.